

تقنية صناعة التماثيل البرونزية في العصر المتأخر تطبيقاً
على خمسة تماثيل أوزيرية مكتشفة حديثاً بسقارة

The technique of making bronze statues in the late Egyptian period in
application on five statues of Osiris recently discovered in Saqqara

فايز عبد الخالق طه ، منى زهير الشايب

قسم الآثار المصرية - كلية الآثار - جامعة القاهرة

Baselfares545@gmail.com

الملخص

اكتشفت في حفائر البوباستيون بسقارة موسم سبتمبر 2021- مايو 2022 خبيئة من التماثيل البرونزية في بئر في معبد باستت وسجلت في سجل عموم سقارة رقم (15)، وشملت الخبيئة عدداً من تماثيل المعبودات - لا سيما الرب أوزير - وأدوات طقسية معدنية، وقد حفظت جميعها بعد الترميم في المخزن المتحفي رقم (2)، ثم سلمت للمتحف المصري بالتحريير بمعرفة اللجنة الدائمة بتاريخ 2022/6/29، وقد عُثر في الخبيئة على عدد (16) تمثالاً صغيراً للمعبود أوزير في أوضاع مختلفة تحمل رقم (20599) في سجل المخزن، وكانت التماثيل مغطاة بطبقة خضراء سميكة نتيجة التآكل معظمها قرابين نذرية قدمت في معبد أو ضريح حيث تم تطهيرها والتخلص منها عن طريق دفنها داخل حرم مقدس، وغالباً ما يتم العثور على البرونز المستخرج من هذه الرواسب أثناء الحفائر في خبيئة، والذي تم إنشاؤها عندما دفن موظفو المعبد كميات كبيرة من التماثيل والمعدات الطقسية البرونزية بعد فترة طويلة من الاستخدام في المعابد⁽¹⁾، وتخضع هذه التماثيل المعدنية لظاهرة التآكل والتدهور التي قد تحدث أثناء فترة دفنها أو بعد التقيب أثناء التخزين أو العرض، وقد تم استخدام تقنية طريقة الصب المصمت في عملية الصب، وقد أثرت الكميات العالية من القصدير والرصاص على الخواص الميكانيكية لسبائك البرونز وبالتأكيد أدى الى تدهورها.

الكلمات الدالة: العصر المتأخر - بوباستيون - الشمع المفقود - آلهة - أوزير - معادن - سقارة - الصب المجوف/الصب المصمت

Abstract

During the excavations in the Bobastion of Saqqara Season September 2021-May 2022, A cache of bronze statues was discovered in a well in the Temple of Bastet and recorded in the Pan-Saqqara Register No. (15). The cache contained a number of statues of deities - especially the god Osiris - and metal ritual tools. All of them were preserved after restoration in the Museum Store No. (2), until they were delivered to the Egyptian Museum in Cairo by the Permanent Committee on 6/29/2022. In the cache, 16 small statues of the god Osiris were found in various positions bearing the number (20599) in the store's register. The statues were covered with a thick green layer as a result of corrosion. Most of them were offspring made in a temple or shrine, where they were cleared and disposed of by burying them inside a holy temple. The bronze extracted from these sediments is often found during eco-fossils, which were created when temple staff buried large amounts of bronze from statues and ritualistic equipment after a long period of use in temples. These metal statues are subject to the phenomenon of corrosion and degradation that may occur during the burial period or after excavation during storage or display. Solid Casting has been used in the Casting process. The

[1] Emery, W.P. (1970) Preliminary report on the excavation at North Saqqara, 1968-9. The Journal of Egyptian Archaeology 56: 5-11

high quantities of tin and lead affected the mechanical properties of bronze alloys and certainly led to their deterioration.

Keywords: Late Period - Bubastis - Lost Wax - Gods - Osiris - Metals - Saqqara - Hollow Casting/Solid Casting

المقدمة:

تؤرخ أغلب التماثيل البرونزية للمعبودات والحيوانات المقدسة بالعصرين الصاوي (حوالي 664-525 قبل الميلاد) والبطلمي (305-31 قبل الميلاد)، وقد تم إنتاجها في ورش عمل المعابد لأغراض طقسية أو دينية باستخدام تقنية الشمع المفقود، في حين أن تقنية الصب المصمت كانت الأساس في إنتاج التماثيل الصغيرة، بينما صُنعت التماثيل الأكبر حجمًا باستخدام تقنية الصب المجوف لتوفير المعدن⁽²⁾، وغالبًا ما يتم الكشف عن التماثيل البرونزية داخل رواسب (طبقات رديم)، والتي يتم إنشاؤها بدفن موظفو المعابد كميات كبيرة من المقتنيات البرونزية مثل التماثيل والمعدات الطقسية بعد الاستغناء عنها في المعبد⁽³⁾، وتعرض هذه التماثيل المعدنية للتآكل نتيجة للرطوبة التي أثرت عليها قبل إكتشافها أو بعد التنقيب أثناء التخزين أو العرض، وتتناول الدراسة خمسة تماثيل للمعبود أوزير في أوضاع مختلفة تم إكتشافها حديثًا مع مجموعة أخرى من تماثيل المعبودات وغيرها من المعدات الطقسية المعدنية في بوباستيون سقارة، والتي تم ترميمها، مع تحديد التركيب الكيميائي للمادة السائلة، وافترض تاريخ تقريبي من خلال الفحص البصري، والتحليل الكيميائي، والأسلوب الفني للتماثيل، وطريقة التصنيع، ووضع الخابور أسفل التماثيل.

أولاً: التماثيل البرونزية:

بحلول العصر المتأخر صُنعت تماثيل معدنية لأوزير والمعبودات الأخرى للعبادة أو كنذور⁽⁴⁾، ومن المرجح أن تكون تماثيل العبادة أصغر حجمًا وأقل ثقلًا، وغالبًا ما تستخدم في الأعياد والمواكب⁽⁵⁾، يمثل الكثير من التماثيل النذرية المعبودات في وضع الوقوف أو الجلوس⁽⁶⁾، حيث كان الملوك وكبار رجال الدولة والأفراد يقدمون هذه التماثيل إلى المعابد ليحصلوا على البركة⁽⁷⁾، وانتشرت في العصر المتأخر وأنتج منها الآلاف واشتراها أفراد الشعب من ورش المعابد⁽⁸⁾، وتميز بعضها بجودة الصناعة والتقنية العالية في تصنيع البرونز⁽⁹⁾، وفي صناعة التماثيل استخدم الصب المجوف والمصمت، باستخدام عملية الشمع المفقود، كما كانت الزخارف السطحية متقنة ومتميزة إلى حد كبير في العصر المتأخر، وقد عثر على تماثيل برونزية مصرية في جزيرة ساموس اليونانية، مما أثار تهنات حول التأثير المصري على أعمال البرونز اليونانية⁽¹⁰⁾.

[2] Taylor, J., Carddock, P., Sherman, F. (1998) Egyptian hollow-cast bronze statues of the early First Millennium BC: the development of a new technology, Apollo 148, p 9-14.

[3] Emery, W.P. (1970) Preliminary report on the excavation at North Saqqara, 1968-9. The Journal of Egyptian Archaeology 56: p5-11.

[4] Kozloff, A.P. (2001) Sculpture: divine sculpture. The Oxford Encyclopedia of ancient Egypt, Oxford University Press, vol. 3, p242-245.

[5] Robins, G. (2005) Cult statues in ancient Egypt, in Walls, NH (ed). Cult image and divine representation in the ancient Near East, 1-12. Boston: American Schools of Oriental Research 1-12.

[6] Hill, M. (2001) Bronze statuettes. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Oxford University Press, vol. 1, 203-207.

[7] Gravett, V.F. (2011) A critical analysis of selected Egyptian Bronze artifacts in the National Cultural History Museum (NCHM), Master of Arts, University of South Afr.

[8] Spencer, N. (2007) The Gayer Anderson cat, British Museum objects in focus. London; The British Museum press.

[9] Taylor, J; Craddock, P & Shearman, F. 1998. Egyptian hollow-cast bronze statues of the early First Millennium BC: the development of a new technology. Apollo p10.

[10] Hill, M (ed). Gifts for the gods: images from Egyptian temples. The Metropolitan Museum of Art.: Yale University Press, New York. 2007. p.51. 62.

تتكون سبيكة البرونز من النحاس ومن القصدير، إلا أن كلمة "البرونز" تستخدم أيضاً كمصطلح واسع يشمل كذلك التماثيل النحاسية، ومن المشكلات التي تتعلق بدراسة التماثيل المعدنية أن العديد من القطع البرونزية الموجودة في المتاحف اليوم مجهولة المصدر والتاريخ⁽¹¹⁾، وبسبب زيادة الانتاج في العصر المتأخر قلت جودة التماثيل البرونزية، وأصبحت رديئة مقارنة بأمثلة الفترات الزمنية السابقة⁽¹²⁾، ويجد الدارسون صعوبة في التمييز بين برونز العصر المتأخر والعصر البطلمي بسبب قلة النقوش، ومن بين تماثيل المعبودات البرونزية كانت تماثيل المعبود أوزير الأكثر شهرة، وكشفت الحفائر عن أعداد كبيرة منها في مواقع مختلفة، ويشار إليها باسم "رواسب المعبد" (هي عبارة عن طبقات من الرديم التي يتم العثور عليها داخل العناصر المعمارية سواء أكانت من أصل المبنى أو من خارجه في عصور لاحقة)، وتم العثور على العديد من التماثيل البرونزية في مقبرة الحيوانات المقدسة بشمال سقارة والتي اكتشفها إيمري 1968م⁽¹³⁾، والعديد من التماثيل النذرية لأوزير ومنتجات برونزية أخرى صغيرة في معبد واحة الخارجة (شكل رقم 1)، وكان عدد من تماثيل المعبودات ملفوفاً في لفائف الكتان (شكل رقم 2)⁽¹⁴⁾.

ثانياً: أصول أوزير:

تم توثيق العبادة لأول مرة في أواخر الأسرة الخامسة عندما ظهر اسم المعبود أوزير في نصوص الأهرام في هرم الملك ونيس، عثر في هليوبليس أن أوزير كان موجوداً مع بقية أعضاء التاسوع، ولكن المكانين المرتبطين بالمعبود أوزير، هم أبيدوس وبوزيريس وبعض مصاطب الأسرتين الخامسة والسادسة⁽¹⁵⁾، وعلاقة أوزير بالملك لم تكن في البداية مختلفة عن علاقته بأنوبيس ولهذا فأصله كان شعبياً بمعنى أنه معبوداً لم يكن ينتمي إلى طبقة متميزة، ولكن شعبيته أخذت شهرة وتبجيل لاحقاً، وهو الإنجاز الذي يعد أحد الحقائق البارزة في تاريخ الديانة المصرية⁽¹⁶⁾، وينظر إلى أوزير باعتباره صاحب مملكة الموتى بصفته رب الغرب ويأخذ لقب خنتي أمنتي، ويظهر أوزير بهيئة المومياء مع أرجل مترابطة بشكل وثيق، وهي حقيقة تؤكد أصله الجنزي، وغالباً يظهر مرتدياً التاج الأبيض تاج الصعيد وهو مؤشر على أصله المصري العلوي وتستمر السمة، باستثناء التيجان الأكثر تفصيلاً، وخاصة تاج الاتف⁽¹⁷⁾، وتساوى أوزير بالعديد من المعبودات مثل سوكر وأصبح في العصر المتأخر مشهورين جداً واندمج سوكر وبتاح وأوزير في تمثال واحد، هوبتاح سوكر أوزير ومن بين العديد من المعبودات التي تعادل با أوزير هو الثور إيبس، وتطور أوزير إلى أن أصبح المعبود المنقذ، ويظهر أوزير في نصوص التوابيت وكتاب الموتى على أنه المعبود الذي يضمن الانتصار على الموت لجميع المؤمنين، سواء كانوا ملوكاً أو أتباعاً حيث ينظر إليه على أنه نمط يمكن للمؤمنين من البشر تحقيقه⁽¹⁸⁾.

ثالثاً: أسلحة أوزير:

1. عصا الحكا:

الصولجان الذي يحمله أوزير في يده اليمنى هو عصا الراعي، وتعددت أشكال الحكا من الجزء العلوي، في أقدم النقوش التي تصور هذا الصولجان كان إنحناء الحكا خفيفاً ولا يتجه إلى الأسفل، ولكن في الأمثلة بعد ذلك صور بإنحناء أكبر بكثير ويتجه إلى الأسفل ثم إلى الخارج (شكل رقم 3)، وقد عثر على العديد من عينات الحكا في مقابر الدولة الوسطى والفترات اللاحقة وتتراوح أحجامها من قدم إلى ثلاثة أقدام في الطول وعادة ما تكون مصنوعة من الخشب ومغطاة أحياناً بطبقة رقيقة من الذهب، أو بطبقة رقيقة من المعدن، وفي النصوص

[11] Hill, M. (2001) Bronze statuettes. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Oxford University Press, vol. 1, p203.

[12] Ogden, J. Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian materials and technology, Cambridge: Cambridge University Press. 2000, p160.

[13] Hill, M. (2001) Bronze statuettes. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Oxford University Press, vol. 1, p206-207.

[14] Emery, W.P. (1970) Preliminary report on the excavation at North Saqqara, 1968-9. The Journal of Egyptian Archaeology 56, p 5-11.

[15] Griffiths, J. G., Osiris, in: LÄ IV, Wiesbaden 1982. p.p.627.628.

[16] Griffiths, J. G., the Origins of Osiris, Berlin 1966.p126.

[17] Griffiths, J. G., Osiris, in: LÄ IV, Wiesbaden 1982. p.p.627.628.

[18] Griffiths, J. G., Osiris, in: LÄ IV, Wiesbaden 1982.p 629.

الهيروغليفية التفصيلية كان رمز الحكا ملونا باللون الأصفر مع أشرطة سوداء، ومن الأسفل حلقات من النحاس لتقوية الحكا، وقد تم الاحتفاظ بعينة من هذا النوع من الصولجان في معبد هليوبوليس وكان هذا الصولجان من الأشياء المقدسة، وكان كاهناً خاصاً مسؤولاً عنه (19).

2. النخ:

تم تصوير النخ في الآثار من الأسرة الأولى فصاعداً وكانت تحمل في اليد من قبل المعبودات الأخرى مثل بتاح، سوكر وخنوم والمعبود أمون مين، ولكن لم تظهر مع المعبود مين بالشكل المعتاد لأوزير، ولكن يرفعها عالياً فوق يده اليسرى المرفوعة، وغالباً ما يتم تصويرها من الخلف، ويحملها الملك دائماً في مهرجانات الحب سد، ونادراً ما نراها في أيدي المسؤولين، وفي احتفالات الحب سد يحملها أحد أفراد المحكمة العليا، فالنخ أكثر إشكالية من الحكا قد يكون يستخدم كمنشأة للذباب، والنخ بمفهومه الأوسع رمز للسلطة الملكية، ويتم تصويره في النقوش باللون الأخضر أو الأخضر الداكن ويرتبط بالخصوبة لإرتباط أوزير بالخصوبة والمياه والنباتات (20)، وقد حفظت عينات فعلية من عصر الدولة الوسطى من اللبشت وكانت تتألف من مقبض مستقيم بقطعة مثلثة من الأعلى ومنه تتدلى ثلاثة خيوط من المخاريط المقطوعة والخرز الأسطواني والدلايات (شكل رقم 4)، وتظهر القطعة المثلثة من الأعلى بوضوح شديد ولم تكن تستخدم كسوط للضرب، ولكن عينة اللبشت تمثل بوضوح شكلاً تقليدياً للأداة، وقد عُثر على بعض الأمثلة القديمة من الدولة الوسطى موجودة في متحف برلين المقبض من الخشب وقطع المعلقات من الكتان (شكل رقم 5) (21).

رابعاً: سمات التماثيل البرونزية

كان البرونز مادة شائعة في صناعة التماثيل في مصر القديمة لعدة أسباب منها: أن البرونز كان متوفرًا وأطول عمراً وأكثر مقاومة للتآكل من عدة مواد أخرى، كما أنه غير قابل للكسر بسهولة إلا بالآلة حادة، وتتميز التماثيل البرونزية عن التماثيل الحجرية بالرشاقة، وبخلاصها من الدعامات الخلفية التي كانت توضع خلف التماثيل الحجرية، إلا أن التماثيل البرونزية يشوبها القابلية للصدأ، والتآكل تبعاً للبيئة المحفوظة بها (22).

خامساً: كتالوج التماثيل الأوزورية:

تنقسم التماثيل إلى مجموعتين، المجموعة الأولى: تصور أوزير ويديه في مستويين مختلفين، اليمنى تعلو اليسرى، وضع مصر السفلى، ويكون الجسد رشيماً حيث يكون القماش مشدوداً بإحكام ويقف كحافة عند الرقبة (23)، والمجموعة الثانية: تصور أوزير وقبضتي اليدين في مستوى واحد أسفل الصدر، وضع مصر الوسطى (24).

المجموعة الأولى:

وصف التمثال رقم (1):

[19] Newberry, P. E., The Shepherds Crook and the so-called "Flail" or "Scourge" of Osiris, JEA 15, London 1929.p.84.

[20] Griffiths, J. G., Osiris, in: LÄ IV, Wiesbaden 1982 P.628.

[21] Newberry, P. E., The Shepherds Crook and the so-called "Flail" or "Scourge" of Osiris, JEA 15, London 1929.p86-87.

[22] الدريد سيريل: مجوهرات الفراعنة، ترجمة، أحمد فخري، الدار الشرقية، القاهرة (1999م)، ص 40.

[23] Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Berlin 1956, p163.

[24] Griffiths, J. G., Osiris, in: LÄ IV, Wiesbaden 1982.P.628.

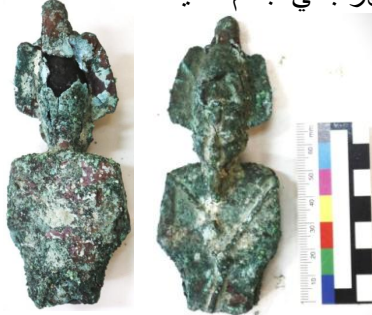


يصور أوزير واقفاً وجسده في هيئة المومياء؛ القدمان ملتصقتان ويرتدي تاج الأنف تاج الوجه القبلي والريشتين وقرني الكباش، مكسور جزء من القرن الأيمن له، يزين جبهته الصل الملكي الذي يمتد إلى أعلى التاج؛ ولحية مستعارة طويلة معقوفة وقلادة واسعة، يحمل صولجان حكا في يده اليمنى المضمومة إلى صدره، والمذبة في يده اليسرى الموضوعة على بطنه، ووضع اليدين بهذا الشكل يعد من سمات تماثيل مصر السفلى، وكلا الأداتين لها مقبض بسيط ظاهر تحت قبضة المعبود، والتمثال متآكل وعليه طبقة من الصدأ، ويظهر الخابور أسفل القدمين طول التمثال 19 سم ويبلغ أقصى عرض له 4 سم. لثنيته في قاعدة خشبية

وصف التمثال رقم (2):

يصور أوزير وجسده في هيئة المومياء، ويرتدي تاج الأنف الذي فقد الجزء العلوي من الريشتين على جانبي التاج، مزيناً بالصل الملكي الذي يشوبه تآكل شديد في الجزء العلوي، ولا يظهر باقي جسم الحية؛ بلحية مستعارة طويلة معقوفة وقلادة واسعة. يحمل صولجان حكا في يده اليسرى المضمومة إلى صدره، والمذبة في يده اليمنى الموضوعة على بطنه، ووضع اليدين بهذا الشكل يعد من سمات تماثيل مصر السفلى، ويفقد التمثال النصف السفلي منه، ويبلغ طول التمثال 11 سم × 3 سم في أقصى عرض له.

المجموعة الثانية:



التمثال رقم (1)

يصور أوزير واقفاً وجسده في هيئة المومياء القدمان ملتصقتان ويرتدي تاج الأنف، تاج الوجه القبلي والريشتين وقرني الكباش، يفقد جزء من القرن الأيسر؛ مزيناً بالصل الملكي بلحية مستعارة طويلة معقوفة وقلادة واسعة، والشفتان والأنف والأذنان متآكلة وغير واضحة، يحمل صولجان حكا في يده اليسرى، والمذبة في يده اليمنى، وكلا الأداتين لها مقبض بسيط ظاهر تحت قبضة المعبود، وتظهر اليدين متقابلتان في مستوي واحد أسفل الصدر، سيمت مصر الوسطى، به تآكل وعليه طبقة من الصدأ ويظهر جزء صغير متآكل من الخابور أسفل القدمين للثنيته، ويبلغ طول التمثال 10 سم × 2 سم في أقصى عرض له.



التمثال رقم (2):

يصور أوزير واقفاً وجسده ملفوف بلفائف المومياء القدمان ملتصقتان ويرتدي تاج الأنف، تاج الوجه القبلي والريشتين وقرني الكباش، يعلو قرني الكباش حية الكبرى، وعلى رأسها قرص الشمس، ويفقد التاج جزء صغير من القرن الأيسر، ويزينه الصل الملكي، يرتدي لحية مستعارة طويلة معقوفة وقلادة واسعة وعلى كلا الكتفين حيتي الكبرى يعلوها قرص الشمس، ويحمل صولجان حكا في يده اليمنى، والمذبة في يده اليسرى، وكلا الأداتين لها مقبض بسيط ظاهر تحت قبضة المعبود، وتظهر اليدين متقابلتان أسفل الصدر، والتمثال متآكل وعليه طبقة من الصدأ، له قاعدة مربعة الشكل ويظهر الخابور أسفل القاعدة للثنيته ويبلغ طول التمثال 13 سم بالخابور و 3.5 سم أقصى عرض له.



التمثال رقم (3):



يصور أوزير واقفاً وجسده في هيئة المومياء القدماء ملتصقان ويرتدي تاج الأتف يعلو تاج الأتف تاج الوجه القبلي والريشتين وقرني الكبش، يفقد جزء كبير من القرنين، يعلو تاج الأتف قرص الشمس، مزينا بالصل الملكي بلحية مستعارة طويلة معقوفة وقلادة واسعة. الشفتان والأنف والأذنان متأكلة وغير واضحة، يحمل صولجان حكا في يده اليسرى، والمذبة في يده اليمنى؛ وكلا الأدوات لها مقبض بسيط ظاهر تحت قبضة المعبود؛ تظهر البدان متقابلتان في مستوي واحد أسفل الصدر، وبالتمثال تأكل وعليه طبقة من الصدأ ويظهر جزء صغير متآكل من الخابور أسفل القدمين للتمثال، ويبلغ طول التمثال 12 سم × 3 سم في أقصى عرض له.

سادساً: الفحص البصري:

اعتمد الباحثون في الماضي - بشكل حصري تقريباً- على خبراتهم البصرية لإثبات أصالة الآثار وتأريخها، وعلى الرغم من أن الكثير من الأساليب العلمية متاحة الآن للكشف عن أصالة التماثيل، إلا أن بإمكان الفحص البصري توفير معلومات مفيدة حول تماثيل صغير من البرونز (25)، كما نستدل من التماثيل البرونزية النذرية المنقوشة على اسم الشخص الذي نذر هذا التمثال للمعبود، وهذا من شأنه أن يعطينا أدلة على تأريخه (26). وصنع المصري القديم البرونز بشكل عام بطريقة الشمع المفقود أو القالب المفقود، التي وظفت قالباً من قطعة واحدة، وأنتجت أعمال فنية فريدة، وأثناء الصب يتم تشكيل الخابور الذي يثبت التماثيل على القاعدة (27)، وقد كانت الخوابير غير المنتظمة الشكل سمة من سمات التماثيل المعدنية في الدولة الحديثة، ثم أصبحت الأشكال المستطيلة القياسية ذات النهايات المسطحة شائعة فقط في العصور التالية.

سابعاً: التحليل الكيميائي:

يوفر التحليل الكيميائي للمعادن معلومات قيمة للباحثين، حيث يُظهر الاختلافات في التركيبات الأولية للتماثيل البرونزية في عصور مختلفة وكذا تغير النسب التدريجي في المعادن المخلوطة (28)، والتحليل الكيميائي له أهمية خاصة في دراسة التماثيل البرونزية أو النحاسية، لأنه يساعد في تأريخها بدقة إلى حد كبير، وعلى سبيل المثال فإن الكميات القليلة من معدن الرصاص تُعد من سمات الدولة الوسطى والحديثة بينما النسب العالية منه من سمات العصر المتأخر، كما تحتوي أقدم القطع البرونزية المصنعة في بدايات الدولة الوسطى على كميات قليلة من القصدير ولا تحتوي على الرصاص، وفي الألفية الأولى قبل الميلاد غالباً ما تكون النسبة المئوية للقصدير أعلى، وأصبح إدخال الرصاص إلى سبيكة النحاس أساسياً منذ بداية الأسرة التاسعة عشر بنسبة أقل من 5% (29)، وبتأريخ التماثيل البرونزي بواسطة التحليلات الكيميائية لخامة الرصاص نجد أن: نسبة الرصاص بلغت في الدولة الحديثة 2% وفي العصر المتأخر تصل إلى 20% أما إذا وصلت إلى 30% فتؤرخ القطعة أو التمثال

[25]Goffer, Z. 1980. Archaeological chemistry: A sourcebook on the application of chemistry to archaeology. Chemical Analysis: a series of monographs on analytical chemistry and its applications, vol. 55. New York: John Wiley, p. 349.

[26]Hill, M. (2001) Bronze statuettes. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Oxford University Press, vol., P. 203.

[27]Schorsch, D. 2007. The manufacture of metal statuary: "seeing the workshops of the temple.p. 193.

[28]Hill, M. 2001. Bronze statuettes. Pages -203 in Redford, DB (ed). The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, vol. 1. Oxford: Oxford University Press,p205.

[29]Ogden, J. Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian materials and technology,. Cambridge: Cambridge University Press. 2000,p.155.

بالعصر البطلمي⁽³⁰⁾، وتصل نسبة الزنك في البرونز من 2 إلى 3%⁽³¹⁾، وباستخدام التحليل الكيميائي يتضح تعدد ألوان المعدن المستخدم في صناعة القطع، ويتوفر الكثير من البيانات حول المستويات المختلفة للمهارات التقنية للحرفيين، ولا توفر الدراسات التركيبية سوى مؤشرات عامة عن النطاق الزمني للتمثال، فلا بد من استخدام التحليل الكيميائي جنباً إلى جنب مع التحليل الفني والفحص البصري⁽³²⁾.

ثامناً: الأسلوب الفني:

اختلف الأسلوب الفني للتماثيل البرونزية للمعبودات اختلافاً كبيراً بالنظر إلى الفترة الزمنية، والمنطقة التي تم صنعها فيها، وكان للمدارس الفنية المختلفة أنماطها المتميزة التي انعكست في صب التماثيل، ويمكن تأريخ التمثال طبقاً للتفاصيل الفنية للملابس، أو ملامح الوجه، أو الذقن، أو التاج، أو من وضع الساقين؛ حيث تتميز تماثيل أوزير البرونزية في عصر الأسرة الخامسة والعشرين – على سبيل المثال - بأنها أكثر رشاقة، كما يمكن معرفة المنطقة المصنوع فيها التمثال من خلال شكل الأسلحة، والرموز، والأدوات الممسوكة باليدين والموضوعة على الصدر⁽³³⁾، تصور تماثيل أوزير في هيئته التقليدية المتمثلة في تصويره واقفاً أو جالساً فوق عرش في هيئة المومياء في كل الأقاليم المصرية، وتلك هيئة تؤكد أصوله الجنزوية؛ وفيها تغطي لفائف المومياء الجسم بالكامل ما عدا يديه ووجهه، والساقان ملتصقتان، واليدان فوق الصدر طبقاً لمدرسة مصر العليا⁽³⁴⁾، أو تتقابل قبضتا اليدين فوق الصدر طبقاً لمدرسة مصر الوسطى، بينما يميز تماثيل مصر السفلى وجود ذراعى الإله فوق الصدر والآخر فوق البطن طبقاً لقواعد مصر العليا الفنية، فإن اليد اليسرى تمسك بصولجان الحكا، والمذبة في اليمن، ولكن أحياناً يوجد لهذه القاعدة استثناءات وجدت منذ العصر المتأخر، لا سيما في التماثيل النابوية الحجرية، وبعض النماذج البرونزية والخشبية، ويتقاطع المعصمان غالباً فوق الصدر، اليمنى فوق اليسرى، وكما تصوره أيضاً الكثير من التماثيل البرونزية من مصر العليا، وتصور أذرع الإله متقاطعة فوق بعضها البعض، وذلك على عكس التماثيل الآتية من مصر الوسطى التي تصور الأذرع ممسكة بتلك المخصصات في مستوى واحد دون تقاطع فوق الصدر، وأحياناً تتقابل قبضتي اليدين فوق الصدر دون تقاطع⁽³⁵⁾.

ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً إمكانية انتقال الحرفيين إلى مكان آخر، وكذا تأثير الأسلوب الفني⁽³⁶⁾ وضع حية الكبرى يعلوها قرص الشمس على جانبي التاج فوق قرني الكبش هو صب مصر السفلى في وضع اليد في مستوى واحد وضع مصر الوسطى، ومع حية الكبرى يعلوها قرص الشمس فوق وأسفل قرني الكبش، ويوجد أحياناً اثنين من حيتي الكبرى يعلوها قرص الشمس أسفل قرن الكبش يكون أيضاً مصر السفلى مع وضع اليدين في مستوى واحد وضع مصر الوسطى⁽³⁷⁾، ومن أهم ما يميز التماثيل البرونزية في عصر الانتقال الثالث تطعيم العيون؛ حيث كانت تطعم في العصرين البطلمي والروماني عُرف أسلوب تطعيم العيون باستخدام عَجْنَة من الزجاج المعتم الأبيض، وزجاج

[30] Ghoniem, M, A Bronze Osiris Statuette from the Egyptian Museum Cairo Microstructural Characterization and Conservation, Greece, 2014, p. 45.

[31] Ogden, J. Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian materials and technology,. Cambridge: Cambridge University Press. 2000, p.155.

[32] Schorsch, D. 2007. The manufacture of metal statuary: "seeing the workshops of the temple.p190.

[33] Ghoniem, M A Bronze Osiris Statuette from the Egyptian Museum Cairo Microstructural Characterization and Conservation, Greece, 2014, p.42.

[34] Griffiths, J. G., Osiris, in: LÃ IV, Wiesbaden 1982. p.p.627.628.

[35] Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Berlin 1956, p.162-163.

[36] Ghoniem, M A Bronze Osiris Statuette from the Egyptian Museum Cairo Microstructural Characterization and Conservation, Greece, 2014, p.42.

[37] Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Berlin 1956, p. 167.

أسود للقرصية (38)، أما بالنسبة لقرص الشمس على قمة تاج الوجه القبلي تم وضعه في صب تماثيل أوزير بشكل أقل تكراراً في صعيد مصر منه في شمال مصر (39).

تاسعاً: تقنية تصنيع تمثال من البرونز:

تصنيع تمثال من البرونز يتطلب عدة مراحل دقيقة، وفيما يلي التقنية الأساسية المتبعة.

1. خطوات تنفيذ صب تمثال من البرونز:

عمل نموذج دقيق لشكل التمثال النهائي من شمع النحل، ثم يتم نقش وزخرفة التمثال المراد صبه (شكل رقم 6)، ثم يغطى هذا الشكل بمادة تأخذ شكل القالب، ومن المحتمل أن هذه المادة كانت تصنع من الطين، أو عجينة الفخار، أو من الطين المخلوط بمواد عضوية (40) مثل: الروث، أو القشر (41)، وتوضع على النموذج المصنوع من الشمع ويغطى النموذج بالكامل؛ فبالتالي تُطبع عليها التفاصيل المطلوبة للنموذج المنحوت بطريقة معكوسة (مثلاً البارز يصبح غائراً) ويسمى القالب، ويجب أن تكون هناك دبابيس، أو دعائم لتثبيت النموذج مع القالب، ويتم عمل فتحتين واحدة في أعلى القالب وذلك ليتمكن الصانع من صب البرونز المنصهر إلى القالب، والفتحة الأخرى أسفل القالب؛ وذلك للتخلص من الشمع الذائب، والغازات، وفقايق الهواء، الناتجة من عملية الصب، ويوضع بعد ذلك القالب أو النموذج في الرمل، أو في الأرض التي تقوم مقام حامل القالب، ثم بعد ذلك توضع في فرن ذي حرارة عالية؛ حيث يذوب الشمع، أو يحترق؛ فنحصل على قالب من الطين، أو الفخار مجوف من الداخل وشديد الصلابة من جراء عملية الحرق (شكل رقم 7)، وبالتالي يكون القالب جاهزاً لصب البرونز المصهور بداخله؛ ليأخذ شكل النموذج بالضبط ثم يترك ليبرد، وبعد ذلك يفتت القالب، ويظهر الشكل المطلوب، ويتم عمل التوصيلات النهائية بألة خاصة بالتهذيب والفنش (42)، ومعظم التماثيل المصنوعة من البرونز في الفترة الانتقالية الثانية وأوائل الدولة الحديثة كانت بطريقة الصب المصمت (43).

عاشراً: الخابور:

يوجد الخابور أو التانغ أسفل قاعدة التمثال؛ حيث كانت تماثيل المعبودات تحفظ عادة داخل ناووس خشبي محمول يوضع في مقصورة حجرية داخل حرم المعبد، لتستخدم غالباً في الطقوس والمواكب والأحتفالات الدينية، ويدل وجود الخابور على أن التمثال كان معداً ليثبت على قاعدة خشبية أو حجرية، ويمكن من خلاله تأريخ القطعة؛ حيث كان الخابور في عصر الدولة الحديثة غير منتظم حجماً وشكلاً، أما في العصر المتأخر؛ فقد بدأ يأخذ صورة مميزة مستطيلة الشكل بنهاية مستوية (شكل رقم 8) (44).

الحادي عشر: الاستنتاج:

1. مجموعة تماثيل أوزير والمعبودات الأخرى التي تم اكتشافها تأتي إلى المعبد كنذور وليس من مقبرة.
2. ربما تم تصنيع تماثيل أوزير بواسطة ورشة معبد ليكون بمثابة تماثيل نزرية، وتم التبرع بها للمعبد ثم تم نقلها إلى البئر كخبيئة آمنة لإخلاء مكان يتسع للنزور القادمة.
3. استخدمت تماثيل أوزير في المواكب أو غيرها من طقوس المعبد.

[38] Gravett, V, Acritical Analysis of Selected Egyptians Bronze Artefacts in the Nation lop. city, p.51:52.

[39] Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Berlin 1956, P167.

[40] Hill, M (ed). Gifts for the gods: images from Egyptian temples. The Metropolitan Museum of Art.: Yale University Press, New York.2007. p.170.

[41] Ogden, J. Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian materials and technology, Cambridge: Cambridge University Press. 2000, p157.

[42] حمدي كاظم: مادة النحت المرحلة الثانية، كلية الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية (2014)، ص2.

[43] Ogden, J. Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian materials and technology, Cambridge: Cambridge University Press. 2000, p158.

[44] Ghoniem, M A Bronze Osiris Statuette from the Egyptian Museum Cairo Microstructural Characterization and Conservation, Greece, 2014p. 41.

4. مجموعة التماثيل المكتشفة والتي تم عرضها في هذه الدراسة تشبه رواسب المعابد حيث أنها كانت خبيئة في بئر بمعبد باستت بسقارة.
5. تم فحص خمسة تماثيل أوزيرية من هذه الخبيئة كشفت الفحوصات البصرية والأسلوبية أنه من المرجح أن يعود تاريخه إلى عصر الانتقال الثالث (1070-664 قبل الميلاد) أو العصر المتأخر (664-323 قبل الميلاد). ينتمي أسلوب أوضاع التماثيل إلى مصر السفلى والوسطى.
6. تم استخدام تقنية الشمع المفقود المصمت المباشر في عملية تصنيع التماثيل الأوزيرية، ومن المرجح أنه يعود لفترة العصر الصاوي
7. تبين بالفحص البصري أن طبقات التآكل الخارجية المتكونة على أسطح التماثيل الأوزيرية قد تكونت نتيجة لتفاعل مكونات التربة (الكلوريد والسيليكون والكبريت) وغاز ثاني أكسيد الكربون ومركبات النحاس المكونة للتماثيل، وقد دُفِنوا لفترات طويلة داخل بيئة دفن غنية بالأملاح حيث تعتبر أيونات الكلوريد والكبريتيد وثاني أكسيد الكربون والأكسجين والماء من أقوى عوامل التآكل للتماثيل البرونزية.
8. التنظيف الميكانيكي يوفر التقنية الآمنة الوحيدة التي يمكن استخدامها في الحفاظ على المقننات المعدنية، ويمكن للمرء من خلاله التحكم بشكل كبير في عملية التنظيف، ويوفر معرفة أكبر بالمقننات الأثرية، إلا أنه يتطلب مهارة وصبراً ومواصلة لفحص المقننات الأثرية بالعين المجردة أو بأي وسيلة من وسائل التكبير والتوقف عند أقرب طبقة من الباتينا للحفاظ عليها، ويجب توخي الحذر الشديد خاصة عندما تكون هناك نقوش أو إضافات لمواد عضوية على السطح المعدني.

قائمة المراجع

المراجع العربية :

- 1) الدريد سيريل: مجوهرات الفراعنة، ترجمة، أحمد فخري، الدار الشرقية، القاهرة (1999م).

المراجع العربية:

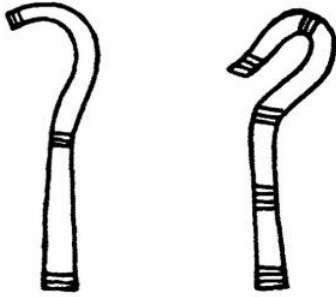
- 1) حمدية كاظم: درس مادة النحت المرحلة الثانية، كلية الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية (2014).

المراجع الاجنبية:

- 1) Aldred, C. 1970. Some royal portraits of the Middle Kingdom in ancient Egypt. Metropolitan Museum Journal 3: 27-50
- 2) Emery, W.P. (1970) Preliminary report on the excavation at North Saqqara, 1968-9. The Journal of Egyptian Archaeology.
- 3) Fitzenreiter. M;KunstgussimpharaonischenÄgypten,Gegossene Götter Metallhandwerk Und MassenproduktionImAltenÄgypten, Marie Leidorf GmbH,2014.
- 4) Ghoniem, M A Bronze Osiris Statuette from the Egyptian Museum Cairo Microstructural Characterization and Conservation, Greece, 2014.
- 5) Goffer, Z. 1980. Archaeological chemistry: A sourcebook on the application of chemistry to archaeology. Chemical Analysis: a series of monographs on analytical chemistry and its applications, vol. 55. New York: John Wiley.
- 6) Gombert-Meurice,F;Thousands of Osiris: the archaeological contexts of the bronzes found in the temple of 'AynManawîr and at the Serapeum of Memphis, pp197-207, British Museum Publications On Egypt And Sudan 10, Paris,2019.
- 7) Griffiths, J. G., the Origins of Osiris, Berlin 1966.
- 8) Griffiths, J. G., Osiris, in: LÃ IV, Wiesbaden 1982.
- 9) Gravett, V, Acritical Analysis of Selected Egyptin Bronze Artefacts in the Nationalop.cit.
- 10) Gravett, V.F. (2011) A critical analysis of selected Egyptian Bronze artifacts in the National Cultural History Museum (NCHM), Master of Arts, University of South Afr.

- 11) Gunter, A.C., Material, technology, and artistic techniques in artistic production, in Sasson, JM (ed). Civilizations ancient Near East, 1539-1551. 4 vols. New York: Charles Scribner's Sons, (1995).
- 12) Hill, M (ed). Gifts for the gods: images from Egyptian temples. The Metropolitan Museum of Art.: Yale University Press, New York. 2007.
- 13) Hill, M., Bronzestatuettes. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, vol. 1. Oxford: Oxford University Press, (2001).
- 14) Kahl, J. 2010. Archaism. Pages 1-9 in Wendrich, W (ed), UCLA Encyclopedia of Egyptology. Los Angeles. Online: <http://escholarship.org/uc/item/3tn7q1pf>. Cited 14 December 2010.
- 15) Kozloff, A.P. (2001) Sculpture: divine sculpture. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Oxford University Press, vol. Ogden, J., Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian materials and technology, 148-176. Cambridge: Cambridge University Press, (2000).
- 16) Robins, G. (2005) Cult statues in ancient Egypt, in Walls, NH (ed). Cult image and divine. representation in the ancient Near East, 1-12. Boston: American Schools of Oriental Research.
- 17) Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Berlin 1956
- 18) Schorsch, D. 2007. The manufacture of metal statuary: "seeing the workshops of the temple.
- 19) Spencer, N. (2007) The Gayer Anderson cat, British Museum objects in focus. London; The British Museum press.
- 20) Taylor, J., Carddack, P., Sherman, F. (1998) Egyptian hollow-cast bronze statues of the early First Millennium BC: the development of a new technology, Apollo 148, p 9-14.

قائمة الأشكال



شكل رقم (3) شكل الحكا بإنحاء بسيط،
والآخر يأخذ إنحاء أكثر وبروز للخارج

Newberry, P. E., The Shepherds Crook and the so-called "Flail" or "Scourge" of Osiris, JEA 15, London 1929.p.84.



شكل رقم (2) للمعبودة ايزة والطفل حور
ملفوفة بالكتان، عثر عليه في جبانة
الحيوانات المقدسة بسقارة ضمن خبيئة
البرونز.

Hill, M (ed). Gifts for the gods: images from Egyptian temples. The Metropolitan Museum of Art.: Yale University Press, New York. 2007.p180.



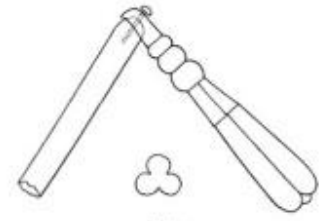
شكل رقم (1) صورة لمخبأ يحتوي على
أكثر من مائة تمثال برونزي للمعبودات
كانت معبأة في صندوق خشبي، والعديد
من التماثيل مغلقة وملفوفة بالكتان وفي
حالة نقية ولا تزال سليمة.

Hill, M (ed). Gifts for the gods: images from Egyptian temples. The Metropolitan Museum of Art.: Yale University Press, New York. 2007.p180.



شكل رقم (5) نخج موجودة في متحف برلين المقبض من الخشب
وقطع المعلقات من الكتان

Newberry, P. E., The Shepherds Crook and the so-called "Flail" or "Scourge" of Osiris, JEA 15, London 1929.p.86.



شكل رقم (4) نخج منالدولة الوسطى من اللبشت وكان يتالف
من مقبض مستقيم بقطعة مثلثة من الاعلى ومنه تتدلى ثلاثة
خيوط من المخاريط المقطوعة والخرز الاسطوانى والدلايات

Newberry, P. E., The Shepherds Crook and the so-called "Flail" or "Scourge" of Osiris, JEA 15, London 1929.p.86.



شكل رقم (6) نماذج لتمائيل المعبود أوزير بشمع العسل قبل أن يوضع عليها القالب الطيني عثر عليها بقبة الهوا

Fitzenreiter. M; Kunstguss im pharaonischen Ägypten, GEGOSSENE GÖTTER METALLHANDWERK UND MASSENPRODUKTION IM ALTEN ÄGYPTEN, Marie Leidorf GmbH, 2014, p 20.

شكل رقم (7) قالب من الطين لأربعة تمائيل للمعبود أوزير عثر عليه في مقبرة صخرية بقبة الهوا يعرض في المتحف المصري بجامعة بون.

Fitzenreiter. M; Kunstguss im pharaonischen Ägypten, GEGOSSENE GÖTTER METALLHANDWERK UND MASSENPRODUKTION IM ALTEN ÄGYPTEN, Marie Leidorf GmbH, 2014, p 14.



شكل رقم (8) اربعة تمائيل برونزية للمعبود أوزير على قاعدة خشبية كشفت في عين مناوير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ويوضح الشكل عمل الخابور واستخدامه.

Gombert-Meurice, F; Thousands of Osiris: the archaeological contexts of the bronzes found in the temple of 'Ayn Manawir and at the Serapeum of Memphis, pp 197-207, British Museum Publications On Egypt And Sudan 10, Paris, 2019, p 181.